

1. Manchmal hängen zwei Dinge zusammen: Wenn sich eine verdoppelt, verdoppelt die andere sich auch immer.

Ein einfaches Beispiel: Wenn du doppelt so viele Äpfel kaufst, musst Du doppelt so viel bezahlen.

Solche Zusammenhänge nennen wir *proportional*. Der Preis an der Kasse ist proportional zur Menge der Äpfel. Und umgekehrt.

Auftrag: Finde weitere Beispiele.

- (a) Welche Größe ist proportional zur getankten Menge Benzin?

Lösung:

Am einfachsten: Der Gesamtpreis für das Benzin.

- (b) Welche Größe könnte proportional sein zur Zahl der Gäste auf einem Kindergeburtstag?

Lösung:

Die Zahl der benötigten Kuchen, die Menge des getrunkenen Safts, die Zahl der geweinten Tränen und vieles mehr.

- (c) Finde 3 weitere Paare von Größen, die proportional zueinander sind.

Lösung:

Möglichkeiten.

- Fahrtzeit und gefahrener Weg (bei gleicher Geschwindigkeit)
- Arbeitszeit einer Fabrik und produzierte Autos.
- Zahl der Schafe und geweidetes Gras.

2. Manchmal hängen zwei Dinge *gegenläufig* zusammen: Wenn sich eine verdoppelt, *halbiert* die andere sich immer.

Ein einfaches Beispiel: Wenn du doppelt so schnell rechnest, brauchst Du für die Hausaufgaben nur die Hälfte der Zeit.

Solche Zusammenhänge nennen wir *antiproportional* (oder *umgekehrt proportional*, oder *indirekt proportional*). Deine Arbeitsgeschwindigkeit ist antiproportional zur Arbeitszeit. Und umgekehrt.

Auftrag: Finde weitere Beispiele.

- (a) Eine Wohnung wird gestrichen. Welche Größe ist antiproportional zur Zahl der Freunde, die dabei helfen?

Lösung:

Die Arbeitszeit zum Beispiel. Natürlich nur bis zu einer gewissen Grenze: Ver-

such mal 100 Leute in deiner Wohnung zum gleichzeitigen Streichen zu animieren. Es ist aber eines der Standardbeispiele in Schulbüchern und Prüfungen.

- (b) Die Busfahrt kostet insgesamt immer dasselbe. Welche Größe ist antiproportional zur Zahl der Schüler, die mitfahren?

Lösung:

Der Preis pro Schüler.

- (c) Finde 2 weitere Paare von Größen, die antiproportional zueinander sind.

Lösung:

Möglichkeiten.

- Fahrtzeit und Geschwindigkeit (bei gleicher Geschwindigkeit)
- Stromstärke und Widerstand.